王新坤第二周学习周报

总起

由于军训劳顿，我没能很好地适应军训的生活，再加上~~被游戏恶魔心灵控制~~自身的不自律，本周我虽然完成了基本的学习任务，但是并没有及时赶下一周的进度，也没有主动深入学习和PWM,ADC相关的知识点，仅仅完成了基本的要求和github仓库的基本用法。军训结束，生活节奏调整过来后我会分配更多时间学习电控有关知识，不让自己掉队。

PWM

一般的GPIO口只能输出数字信号，但我们常常需要一些具有模拟信号性质的东西来控制如电灯的亮度，电机的转速或舵机的方向这些连续的量，因此我们需要让单片机输出具有特定频率的脉冲来表达它们，PWM就是调制脉冲宽度的方法。

相关名词：

- 占空比：高电平持续时间占周期总时间的比值

PWM分成两种模式:

- 模式一在CNT(TIM计数器的计数值) < CCR(人为设置的控制PWM波形的值) 时置1，CNT > CCR 时置0；
- 模式二反之。

要注意的是，每一个计时器都有四个通道用于输出多组PWm波形，每个通道都有自己的CCR；每个TIM计时器-通道都对应一个确定的引脚，如TIM3_CH2对应PA7。当引脚被用于输出PWM时，它采用复用推挽/开闭输出模式。

ADC

除了输出类似模拟信号的PWM外，我们还需要用ADC接收外部模拟信号。ADC读取一个电平，其值为GND(0V)到3.3V在0到4095的映射(估算值)。ADC本身只有12位，但是它在一个16位寄存器中存放，因此存在左右对齐问题。和PWm类似，一个ADC读取通道对应一个特定的引脚，如ADC1-IN0对应PA0。

ADC时钟：ADC的扫描和生成需要时间，不能瞬间完成，因此需要时钟控制节奏。时钟分为2/4/6/8四种分频方式，且ADC的频率不能过大（具体多少合适，cubeMX会提示的（））。ADC的转换时间 = 采样时间 + 12.5个ADC时钟周期的时间用于处理数据。

ADC中断：当规则通道转换结束/注入通道转换结束时，会触发ADC中断处理逻辑，可重写回调函数处理逻辑。

ADC的转换模式分为单次转换模式和连续转换模式，单次转换模式里，ADC每次读取输入都需要用HAL_ADC_Start(&hadcx)函数重启。

ADC的扫描模式和间断模式用于读取多个ADc输入